

Cahier des charges

Projet : conception et développement d'une application web de gestion du transport des opérateurs avec dashboard dynamique et carte interactive

Version : 1.0

Auteur : Asma Garaja

Entreprise : YAZAKI

Encadrant d'accueil : M. Wael

Encadrante académique : Mme Yosra Bouzid

1. Introduction

1.1 Contexte

Dans les entreprises industrielles, le transport des opérateurs est assuré par des bus qui desservent plusieurs stations selon des horaires définis. La gestion de ce transport est souvent réalisée manuellement ou à l'aide de fichiers non centralisés, ce qui entraîne plusieurs difficultés :

- Manque de visibilité sur les opérateurs affectés aux bus
- Difficulté de suivi des stations et des trajets
- Absence d'une visualisation géographique
- Difficulté d'analyse des données et des statistiques

Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de développer une application web moderne permettant la gestion, le suivi et la visualisation du transport des opérateurs.

1.2 Objectif du projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web permettant de :

- Gérer les opérateurs, les bus et les stations
- Visualiser les stations et les bus sur une carte interactive
- Affecter les opérateurs aux bus et aux stations
- Analyser les données via un dashboard dynamique
- Améliorer la gestion et l'optimisation du transport

1.3 Périmètre du projet

L'application permettra :

- La gestion complète des opérateurs
- La gestion complète des bus
- La gestion complète des stations
- La visualisation cartographique des stations
- L'affichage des statistiques dans un dashboard

2. Description des utilisateurs

2.1 Administrateur

L'administrateur est l'utilisateur principal du système. Il peut :

- Ajouter, modifier et supprimer des opérateurs
- Ajouter, modifier et supprimer des bus
- Ajouter, modifier et supprimer des stations
- Affecter les opérateurs aux bus et aux stations
- Consulter la carte interactive
- Consulter le dashboard et les statistiques

2.2 Utilisateur simple (optionnel)

L'utilisateur simple peut :

- Consulter les stations
- Consulter les bus
- Consulter les informations générales

3. Besoins fonctionnels

3.1 Gestion des opérateurs

Le système doit permettre de :

- Ajouter un opérateur avec les informations suivantes :
 - Nom
 - Prénom
 - Matricule
 - Région
 - Station
 - Bus
- Modifier les informations d'un opérateur
- Supprimer un opérateur
- Afficher la liste des opérateurs

3.2 Gestion des bus

Le système doit permettre de :

- Ajouter un bus avec les informations suivantes :
 - Numéro du bus
 - Capacité
 - Région
 - Station
 - Heure de départ
 - Heure d'arrivée
 - Jours de travail
- Modifier un bus
- Supprimer un bus
- Afficher la liste des bus

3.3 Gestion des stations

Le système doit permettre de :

- Ajouter une station avec les informations suivantes :
 - Nom de la station
 - Latitude
 - Longitude
 - Région
- Modifier une station
- Supprimer une station
- Afficher la liste des stations

3.4 Gestion des affectations

Le système doit permettre de :

- Affecter un opérateur à un bus
- Affecter un opérateur à une station
- Afficher les opérateurs par bus
- Afficher les opérateurs par station

3.5 Carte interactive

L'application doit intégrer une carte interactive permettant de :

- Afficher les stations sous forme de marqueurs
- Afficher les informations de chaque station :
 - Nom de la station
 - Nombre d'opérateurs
 - Nombre de bus
- Afficher les informations des bus :
 - Capacité
 - Nombre d'opérateurs
 - Horaires

Technologies possibles :

Google Maps Platform

3.6 Dashboard dynamique

Le dashboard doit permettre d'afficher les statistiques suivantes :

- Nombre total des opérateurs
- Nombre total des bus
- Nombre total des stations
- Nombre d'opérateurs par bus
- Nombre d'opérateurs par station
- Taux de remplissage des bus
- Taux d'augmentation des opérateurs par région

Les statistiques doivent être affichées sous forme de :

- Graphiques en barres
- Graphiques circulaires
- Graphiques en lignes

4. Besoins non fonctionnels

4.1 Performance

Le système doit :

- Répondre rapidement (moins de 3 secondes)
- Charger rapidement la carte
- Charger rapidement le dashboard

4.2 Sécurité

Le système doit :

- Assurer l'authentification des utilisateurs
- Protéger les données
- Limiter l'accès aux administrateurs

4.3 Utilisabilité

Le système doit :

- Avoir une interface simple et intuitive
- Être facile à utiliser
- Être responsive (compatible avec mobile et tablette)

4.4 Fiabilité

Le système doit :

- Être stable
- Éviter la perte de données

5. Architecture technique

5.1 Frontend

Technologies proposées :

- React.js
- HTML, CSS
- Bootstrap ou Tailwind CSS
- Google Maps
- Power BI

5.2 Backend

Technologies proposées :

- Node.js avec Express ou Spring Boot

5.3 Base de données

Système de gestion de base de données :

- MySQL

6. Modèle de données

Les principales entités sont :

Opérateur

- id
- nom
- prénom
- matricule
- region
- bus_id
- station_id

Bus

- id
- numéro
- capacité
- region
- heure_depart
- heure_arrivee

Station

- id
- nom
- latitude
- longitude
- region

7. Fonctionnalités supplémentaires

Le système peut inclure :

- Authentification des utilisateurs
- Notifications
- Export des données en PDF ou Excel
- Suivi en temps réel des bus
- Dashboard avancé
- Interface responsive

8. Livrables attendus

Les livrables du projet sont :

- Cahier des charges
- Diagrammes UML
- Base de données
- Application web fonctionnelle
- Dashboard dynamique
- Carte interactive
- Rapport final du PFE
- Code source

9. Planning prévisionnel

Phase	Durée
Analyse	1 semaine
Conception	2 semaines
Développement frontend	3 semaines
Développement backend	3 semaines
Intégration map et dashboard	2 semaines
Tests	1 semaine
Rédaction rapport	2 semaines

10. Conclusion

Ce projet consiste à développer une application web permettant de gérer efficacement le transport des opérateurs, avec une carte interactive et un dashboard dynamique. Cette solution permettra d'améliorer la gestion, le suivi et l'analyse des données, et facilitera la prise de décision.